

Etiquetas de formulario

- form, input, label, button, select, textarea

Atributos de las etiquetas de formulario

- type, name, value, min, max entre otros.

Puente Cognitivo

El uso estricto de atributos para configurar el comportamiento y la fuente de una etiqueta. En la sesión anterior, se comprendió que una etiqueta `<img>` es inútil sin su atributo `src`, o una `<table>` requiere `colspan` para alterar su estructura. Hoy, las etiquetas de formulario dependerán enteramente de sus atributos para determinar qué tipo de datos pueden recolectar

Reto rápido

Tienen 3 minutos para identificar los dos errores críticos en el uso de atributos de este fragmento y reescribirlo correctamente en sus editores

```
<section>  
  <img href="./imagenes/usuario.jpg">  
  <iframe src="https://mapas.com/ubicacion" allowfullscreen></iframe>  
</section>
```

Situación - Hackathon

El cliente, un organizador de eventos tecnológicos (Hackathon).

Necesita habilitar el registro de participantes en su sitio web. Hasta ahora, hemos construido páginas que solo informan sobre el evento.

El requerimiento actual es construir la interfaz exacta que permitirá a los programadores ingresar su nombre, correo, elegir su rol (Frontend, Backend, Diseño) y enviar esos datos a la base de datos de los organizadores.

Sin formularios, la web carece de interacción de doble vía y el registro es imposible.

El Contenedor Padre: <form>

Es la etiqueta que envuelve todos los controles. Sin ella, los inputs son solo dibujos en la pantalla sin funcionalidad de envío.

- **Atributo action:** Especifica la URL a la que se enviarán los datos. (En este curso introductorio, usualmente será # o una página de gracias, ya que no tenemos Backend aún).
- **Atributo method:** Define cómo viajan los datos HTTP.
 - **GET:** Los datos viajan visibles en la URL (ej: `busqueda.php?q=gatos`). Rápido, cacheable, **inseguro** para contraseñas.
 - **POST:** Los datos viajan en el cuerpo de la petición HTTP, invisibles al usuario. **Seguro** y capaz de enviar grandes cantidades de datos.

```
<form action="/procesar-registro" method="POST">  
  <!-- Los campos irán aquí -->  
</form>
```

<label> e <input>

<input>: Etiqueta vacía (sin cierre) que renderiza el campo interactivo.

<label>: Etiqueta de texto que describe el propósito del input.

Jamás se debe crear un input sin su etiqueta. Existen dos formas de vincularlas:

1. **Vinculación Explícita:** Usando el atributo **for** en el label y el atributo **id** en el input. Deben ser idénticos.
 - **Ventaja:** Aumenta el área de clic (clic en el texto activa el input) y es fundamental para lectores de pantalla.
2. **Vinculación Implícita:** El input va dentro del label.

El Camaleón: <input> y sus Tipos

La etiqueta <input> es autocerrada y cambia drásticamente según su atributo type.

Tipo (type)	Uso y Comportamiento
text	Texto de una sola línea. Valor por defecto.
password	Oculto los caracteres con puntos o asteriscos. Ojo: No cifra los datos, solo los oculta visualmente.
email	Valida que el texto tenga formato de correo y cambia el teclado en móviles (añade @).
number	Solo permite números. Habilita flechas de incremento/decremento.
date	Despliega un calendario nativo del sistema operativo.
radio	Selección única entre varias opciones. Deben compartir el mismo name para ser excluyentes.
checkbox	Selección múltiple. Funcionan independientemente.
file	Permite subir archivos del ordenador.
hidden	Invisible para el usuario, pero envía datos al servidor (ej: ID de usuario, tokens de seguridad).

```
<label for="nombre">Nombre de Usuario:</label>
<input type="text" id="nombre" name="username" placeholder="Ej: JuanPerez">
```

type="radio" (Selección Única)

```
<p>Selecciona tu membresía:</p>
<input type="radio" id="plan_gratis" name="plan" value="gratis">
<label for="plan_gratis">Plan Gratuito</label>
<input type="radio" id="plan_pro" name="plan" value="pro">
<label for="plan_pro">Plan Pro</label>
```

type="checkbox" (Selección Múltiple)

```
<p>Intereses (Marca los que apliquen):</p>
<div>
  <input type="checkbox" id="interes_html" name="intereses" value="html">
  <label for="interes_html">Aprender HTML</label>
</div>
<div>
  <input type="checkbox" id="interes_css" name="intereses" value="css">
  <label for="interes_css">Aprender CSS</label>
</div>
```

type="file" (Subida de Archivos)

<label for="hoja_vida">Sube tu CV (PDF):</label>

<input type="file" id="hoja_vida" name="documento_cv" accept=".pdf">

type="hidden" (Campo Oculto)

Uso típico: Enviar un ID de usuario, un token de seguridad (CSRF) o un código de referido sin que el usuario lo vea o lo modifique.

<input type="hidden" name="user_id" value="54892">

<input type="hidden" name="token_seguridad" value="abc-123-xyz">

Lo que sucede: Nada visual. El usuario no ve nada en la página, pero cuando le da clic al botón "Enviar", esos datos (user_id y token) viajan al servidor junto con el resto del formulario.

<select> y <option>: Menú desplegable, ideal para listas largas de opciones predefinidas.

Controles Avanzados: <textarea>, <select>, <button>

<textarea>: Para texto multilínea. **No usa el atributo value**. El texto por defecto va *entre* las etiquetas de apertura y cierre.

```
<textarea id="alergias" name="lista_alergias" rows="4" cols="50"></textarea>
```

<select> y <option>: Crea listas desplegables.

- <select>: El contenedor.
- <option>: Cada ítem. Tiene un atributo value (lo que se envía al servidor) y el texto visible (lo que ve el usuario).

```
<select id="sangre" name="tipo_sangre" required>  
<option value="" disabled selected>Seleccione una opción</option>  
<option value="A+">A+</option>  
<option value="A-">A-</option>  
<option value="O+">O+</option>  
</select>
```

```
<label for="pais">Selecciona tu país:</label>  
<select id="pais" name="pais">  
  <option value="mexico">México</option>  
  <option value="colombia" selected>Colombia</option>  
  <option value="argentina">Argentina</option>  
  <option value="españa">España</option>  
</select>
```

<button>: Recomendado <button type="submit"> sobre <input type="submit">. Permite tener iconos o HTML dentro del botón.

```
<button type="submit">Registrar Paciente</button>
```

Atributos de Control y Validación

Estos atributos reducen la necesidad de JavaScript para validaciones básicas.

- **name: EL MÁS IMPORTANTE.** Es el nombre de la variable que recibirá el servidor. Sin name, el dato no viaja.
- **id:** Identificador único para CSS y vinculación con <label>.
- **placeholder:** Texto fantasma de ayuda (se borra al escribir). **No es un sustituto del label.**
- **required:** Impide enviar el formulario si el campo está vacío.
- **readonly:** El usuario ve el dato pero no puede modificarlo (sí se envía).
- **disabled:** El usuario no puede interactuar y **el dato NO se envía.**
- **min / max:** Para números y fechas.
- **step:** Intervalos de números (ej: step="0.5").
- **pattern:** Acepta Expresiones Regulares (Regex) para validaciones complejas.

Preguntas

¿Cuál es la diferencia técnica entre name e id?

El id es para el **Navegador** (CSS, JavaScript y Labels). El name es para el **Servidor** (Backend). Si envías un formulario sin name, el servidor recibe un sobre vacío. Si usas el mismo id dos veces, rompes el HTML. Si usas el mismo name (en radios), agrupas opciones.

¿Por qué mi <textarea> tiene espacios en blanco al cargar la página?

A diferencia de los inputs, el <textarea> guarda todo lo que esté entre la etiqueta de apertura y cierre, **incluyendo saltos de línea y tabulaciones del código**.
<textarea>Texto</textarea> (todo en una línea).

Tienes un input de tipo number. ¿El servidor recibe un número matemático o un texto que parece número?

En HTML/HTTP, **todo viaja como texto (string)**. Aunque restrinjas la entrada a números visualmente, el backend recibirá un string "50" que deberá convertir

¿Cuál es la diferencia entre un button normal y uno de tipo submit?

El type="submit" dentro de un <form> tiene el poder especial de recolectar todos los datos y enviarlos automáticamente. Un botón normal no hace nada a menos que le demos órdenes con JavaScript.

Ejemplo Demostrativo - Formulario de Soporte Técnico

```
<form>
```

```
  <h2>Reportar un Problema</h2>
```

```
  <label for="id_ticket">ID del Producto:</label>
```

```
  <input type="number" id="id_ticket" name="product_id" min="1" max="999">
```

```
  <label for="fecha">Fecha del fallo:</label>
```

```
  <input type="date" id="fecha" name="fail_date">
```

```
  <label for="descripcion">Describe el error:</label>
```

```
  <textarea id="descripcion" name="error_msg" rows="4" cols="30"></textarea>
```

```
  <button type="submit">Enviar Reporte</button>
```

```
</form>
```

Práctica acompañada

Construiremos juntos el bloque de suscripción al boletín informativo del Hackathon. Requiere validación estricta de correo. Sigamos la escritura de código en sus editores y validen el funcionamiento en el navegador.

```
<section>
  <h2>Suscríbete a las noticias del Hackathon</h2>
  <!-- Se usa GET de forma didáctica para que los estudiantes vean cómo viaja el dato en la URL -->
  <form action="/suscribir" method="GET">

    <label for="nombre_suscripcion">Tu nombre:</label>
    <!-- type="text" con required para asegurar el dato -->
    <input type="text" id="nombre_suscripcion" name="nombre" required>
    <br><br>

    <label for="correo_suscripcion">Tu mejor correo:</label>
    <input type="email" id="correo_suscripcion" name="correo" required>
    <br><br>

    <!-- Un checkbox requiere un value, que es lo que se enviará si está marcado -->
    <input type="checkbox" id="acepta_terminos" name="terminos" value="aceptados" required>
    <label for="acepta_terminos">Acepto recibir correos promocionales</label>
    <br><br>

    <button type="submit">Suscribirme</button>
  </form>
</section>
```

Actividad de clase

Organización en parejas. Un "Driver" asume el control del teclado; el "Navigator" revisa la documentación oficial, dicta la semántica correcta y supervisa errores.

Requerimiento: Crear el archivo registro_hackathon.html. Debe contener un formulario que solicite:

- 1.Nombre completo (Texto).
- 2.Edad (Número, con mínimo de 18 años).
- 3.Rol principal (Radio buttons excluyentes: Frontend, Backend, Data Science).
- 4.Lenguajes de programación conocidos (Checkboxes múltiples: JS, Python, Java).
- 5.Nivel de experiencia (Etiqueta <select> con opciones: Junior, Semi-Senior, Senior).
- 6.Motivación para participar (Etiqueta <textarea> libre).
- 7.Botón de envío.

Reto 1: Vinculación Semántica

A. Instrucciones: Ticket JIRA-501. El equipo de control de calidad reporta que los usuarios móviles tienen problemas para tocar las opciones de género.

Los inputs están huérfanos. Soluciona el problema de accesibilidad vinculando los labels.

B. Código Base:

```
<form>
  <p>Seleccione género:</p>
  <input type="radio" name="genero" value="m"> <label>Masculino</label>
  <input type="radio" name="genero" value="f"> <label>Femenino</label>
</form>
```

C. Solución Completa:

```
<form>
  <p>Seleccione género:</p>
  <input type="radio" id="gen_m" name="genero" value="m">
  <label for="gen_m">Masculino</label>

  <input type="radio" id="gen_f" name="genero" value="f">
  <label for="gen_f">Femenino</label>
</form>
```

Reto 2: Restricciones de Datos

A. Instrucciones: Ticket JIRA-502. El sistema de reservas de hotel está recibiendo fechas en el pasado y reservas para 0 personas. Implementa las validaciones nativas de HTML para evitar envíos ilógicos.

B. Código Base:

```
<form action="/reservar">
  <label for="fecha">Fecha de ingreso:</label>
  <input type="date" id="fecha" name="fecha">

  <label for="huespedes">Número de personas:</label>
  <input type="number" id="huespedes" name="huespedes">

  <button type="submit">Reservar</button>
</form>
```

C. Solución Completa:

```
<form action="/reservar">
  <label for="fecha">Fecha de ingreso:</label>
  <!-- Atributo min puede ser una fecha exacta -->
  <input type="date" id="fecha" name="fecha" min="2026-08-12" required>

  <label for="huespedes">Número de personas:</label>
  <input type="number" id="huespedes" name="huespedes" min="1" max="10" required>

  <button type="submit">Reservar</button>
</form>
```

Reto 3: Estructura Multilínea

A. Instrucciones: Ticket JIRA-503. Reemplaza el campo de "Comentarios" que actualmente es un input de texto de una sola línea, por un área de texto que tenga 4 filas de altura y 50 columnas de ancho.

B. Código Base:

```
<form>
  <label for="comentario">Deje su comentario:</label>
  <input type="text" id="comentario" name="comentario">
</form>
```

C. Solución Completa:

```
<form>
  <label for="comentario">Deje su comentario:</label><br>
  <textarea id="comentario" name="comentario" rows="4" cols="50"></textarea>
</form>
```

Ejercicio independiente

Ticket JIRA-601: Checkout de Comercio Electrónico (Rama GitFlow: feature/form-checkout)

Como trabajo autónomo, integrarás los conceptos en un nuevo repositorio. Crea una rama bajo el flujo GitFlow llamada feature/form-checkout y desarrolla el archivo pago.html. El cliente requiere un formulario robusto para procesar compras. El formulario debe incluir:

1. Datos del comprador: Nombre, Correo, Teléfono (type="tel").
2. Dirección de envío: Calle (Texto), Ciudad (Menú <select> con 3 opciones), Código Postal (Número).
3. Método de pago (Selección excluyente obligatoria): Tarjeta, Transferencia, Criptomonedas.
4. Casilla de verificación obligatoria para aceptar las políticas de devolución.
5. Área de texto opcional para "Instrucciones de entrega".

Criterios de logro esperados:

1. Todo elemento interactivo debe poseer su atributo name.
2. Vinculación estricta y funcional de todos los <label> con sus <input> mediante for e id.
3. Implementación de validaciones lógicas (required donde corresponda).
4. Agrupación correcta de los botones de tipo radio.

¿Debería saber algo más?

Agrupación Semántica (<fieldset> y <legend>):

- No se deben usar <div> o <p> para agrupar radios y checkboxes. La forma correcta y accesible es usar <fieldset> (el recuadro) y <legend> (el título del recuadro). Esto ayuda a los usuarios ciegos a saber que esas opciones pertenecen a la misma pregunta.

Seguridad Básica:

- Nunca confíes en la validación de HTML (required, min, max). Un usuario con conocimientos técnicos puede borrar esos atributos desde el inspector del navegador y enviar datos corruptos. **La validación real siempre se hace en el Servidor (Backend)**. HTML es solo para mejorar la experiencia del usuario (UX).

Autocompletado (autocomplete):

- Es buena práctica usar el atributo autocomplete (ej: autocomplete="email", autocomplete="new-password") para ayudar a los gestores de contraseñas y navegadores a rellenar el formulario por el usuario.

Sugerencia.

Se recomienda instalar extensiones en el navegador como *WAVE Evaluation Tool* o *Axe DevTools* para auditar localmente si el formulario cumple con los estándares WCAG, asegurando que ningún label quedó desconectado